

ENIAD TP1.1

Java de base

Exercice 1 : Calculatrice basique

Écrivez un programme Java pour créer une calculatrice basique. Le programme doit permettre à l'utilisateur d'entrer deux nombres et de choisir une opération parmi l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Affichez le résultat de l'opération.

Exemple d'exécution :**Entrées :**

Entrez le premier nombre : 12.5

Entrez le deuxième nombre : 8.3

*Choisissez l'opération (+, -, *, /) : **

Sorties :

Le résultat de l'opération est : 104.375

Exercice 2 : Validation de mot de passe

Créez un programme Java qui demande à l'utilisateur de saisir un mot de passe. Assurez-vous que le mot de passe respecte les règles suivantes : au moins 8 caractères de long, contient au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre. Affichez un message indiquant si le mot de passe est valide ou non. (Vous pouvez utiliser la fonction `.matches(regex)` de la class String)

Exemple d'exécution :**Entrées :**

Entrez votre mot de passe : MotDePasse123

Sortie :

Mot de passe valide.

Exercice 3 : Trie du tableau d'entiers

Écrivez un programme Java qui trie un tableau d'entiers par ordre croissant. Demandez à l'utilisateur de saisir la taille du tableau et les éléments. Ensuite, trie le tableau et affichez le résultat. (Vous pouvez utiliser la donction `.sort(tableau)` de la classe Arrays)

Exemple d'exécution :

Entrées :

Entrez la taille du tableau : 5

Entrez les éléments du tableau :42 18 5 31 7

Sortie :

Tableau trié par ordre croissant : [5, 7, 18, 31, 42]